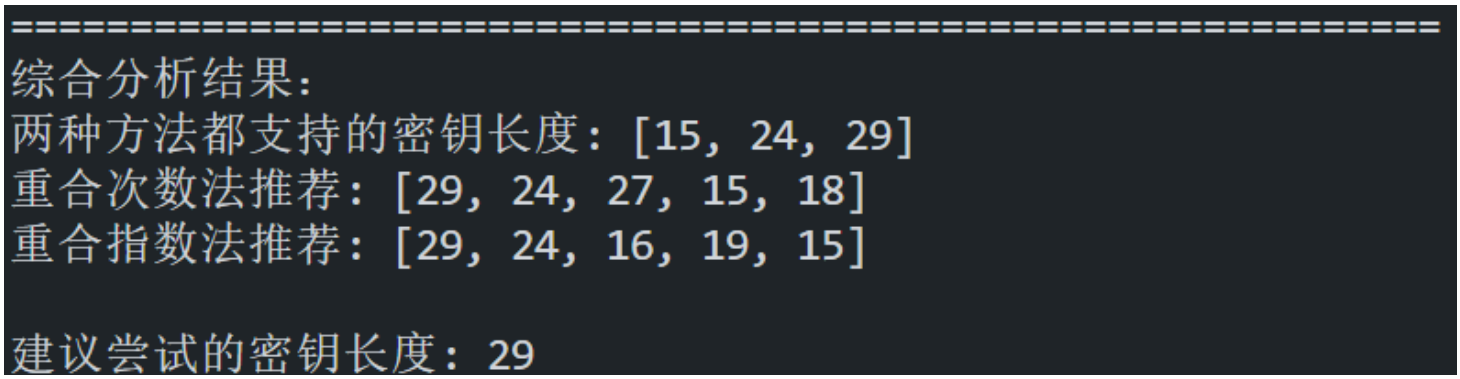
Task

爆破密钥长度

按所给提示编写脚本 `key_length.py` （见 attachments）使用两种方法爆破密钥长度。
同时结合 `vigenere-encrypt.py` 源码可知密钥长度应为 15 至 30 之间，爆破结果如下：



因此认定密钥长度为 29。

逐位爆破密钥

原文本为 TOEFL 阅读文章中嵌入一段 flag，则解密所得文本应当主要为大量小写英文字母，考虑以此作为评判标准爆破出密钥。
编写脚本 `vigenere_decrypt.py` （见 attachments）逐位爆破密钥，爆破出密钥为 `S.6zcK1rP1IAy~\p-ho2aR4&DGX'a` 。
据此解密所得文本如下：

```
By the mid-nineteenth century, the term "icebox" had entered the American language, but ice was
Making an efficient icebox was not as easy as we might now suppose. In the early nineteenth cent
Nevertheless, early efforts to economize ice included wrapping the ice in blankets, which kept t
fLaG:AAA{i_like_T0ef1_v3ry_M3uh!!!}
But as early as 1803, an ingenious Maryland farmer, Thomas Moore, had been on the right track. H
One advantage of his icebox, Moore explained, was that farmers would no longer have to travel to
Perhaps the most obvious way artistic creation reflects how people live is by mirroring the envi
What is particularly meaningful to anthropologist is the realization that although the materials
```

则 flag 为 `AAA{i_like_T0ef1_v3ry_M3uh!!!}` 。

Challenges & bonus

古典密码的拓展

sage 复现

编写代码 `sage_task.py` （见 attachments）复现了要求的任务，结果如下：

```
任务1: 随机生成可逆矩阵 MT 并求逆矩阵

生成的 MT 矩阵:
[148  42  17]
[ 61 103  98]
[178 205  20]

MT 的逆矩阵:
[102 247 111]
[ 32  10 167]
[ 57 144 142]

验证 MT * MT_inv = 单位矩阵:
[1 0 0]
[0 1 0]
[0 0 1]
任务2: 生成 flag 并验证加解密过程

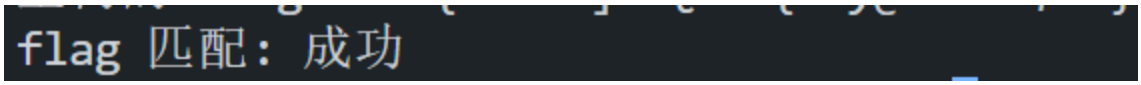
原始 flag: AAA{>Klh#]!DQtK9{#oy@cMCnR$vH}

原始 FT 矩阵:
[ 65 123 108  93  81  57 111  99 110 118]
[ 65  62 104  33 116 123 121  77  82  72]
[ 65  75  35  68  75  35  64  67  36 125]

恢复的 FT 矩阵:
[ 65 123 108  93  81  57 111  99 110 118]
[ 65  62 104  33 116 123 121  77  82  72]
[ 65  75  35  68  75  35  64  67  36 125]

验证结果: 成功

重构的 flag: AAA{>Klh#]!DQtK9{#oy@cMCnR$vH}
```



HSC

编写代码 `hsc.py` （见 attachments）爆破，得到 flag 为 `AAA{sl1Hp*aB4c!1mZQT3^gTn1L&1}` 。

RSA 的密钥格式解析

DER 格式 RSA 密钥解析

RSA 私钥的标准 ASN.1 结构定义如下：

```
RSAPrivateKey ::= SEQUENCE {
    version           Version,                  -- 版本号
    modulus           INTEGER,                  -- 模数 n (公钥部分)
    publicExponent    INTEGER,                  -- 公钥指数 e (公钥部分)
    privateExponent   INTEGER,                  -- 私钥指数 d
    prime1            INTEGER,                  -- 第一个质数 p
    prime2            INTEGER,                  -- 第二个质数 q
    exponent1         INTEGER,                  -- d mod (p-1)
    exponent2         INTEGER,                  -- d mod (q-1)
    coefficient       INTEGER,                  -- (q的逆元) mod p
    otherPrimeInfos   OtherPrimeInfos OPTIONAL -- 多质数RSA (不常用)
}

Version ::= INTEGER { two-prime(0), multi(1) } (CONSTRAINED BY {-- version must be multi if othe
```

RSA 公钥的标准 ASN.1 结构定义如下：

```
RSAPublicKey ::= SEQUENCE {
    modulus           INTEGER, -- 模数 n
    publicExponent    INTEGER  -- 公钥指数 e
}
```

例如，以下是一个 DER 格式的 RSA 私钥：

```
\x30\x3e\x02\x01\x00\x02\x09\x00\xbf\xe0\x41\xd1\x19\x73\x81\xdb\x02\x03\x01\x00\x01\x02\x09\x00
```

使用 `openssl asn1parse` 命令可以解析该 DER 格式的 RSA 私钥：

```
 0:d=0  hl=2 l=  62 cons: SEQUENCE
 2:d=1  hl=2 l=   1 prim: INTEGER           :00
 5:d=1  hl=2 l=   9 prim: INTEGER           :BFE041D1197381DB
16:d=1  hl=2 l=   3 prim: INTEGER           :010001
21:d=1  hl=2 l=   9 prim: INTEGER           :87EA3BD3BD0B9671
32:d=1  hl=2 l=   5 prim: INTEGER           :F96EF843
39:d=1  hl=2 l=   5 prim: INTEGER           :C4ED6289
46:d=1  hl=2 l=   4 prim: INTEGER           :6997F0C1
52:d=1  hl=2 l=   4 prim: INTEGER           :61998989
58:d=1  hl=2 l=   4 prim: INTEGER           :21DCB758
```